Fase 3

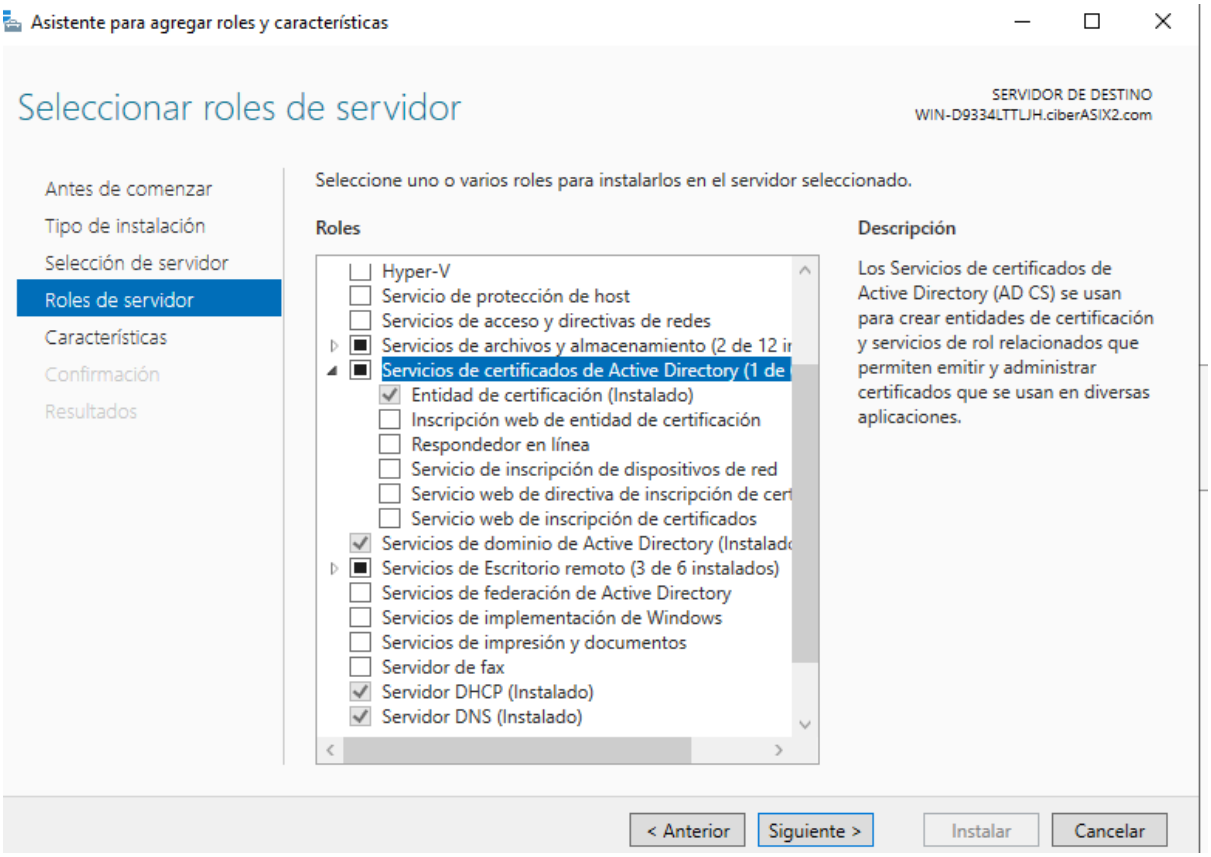
Nombres: Nicolas Gomariz, Albert Martínez
Data:14/11/2025
Curs:ASIX2A

ÍNDICE

1. Instalación del Servicio de Certificados de Active Directory **3**
8. Información del Certificado **11**
10. Exportación del Certificado **13**

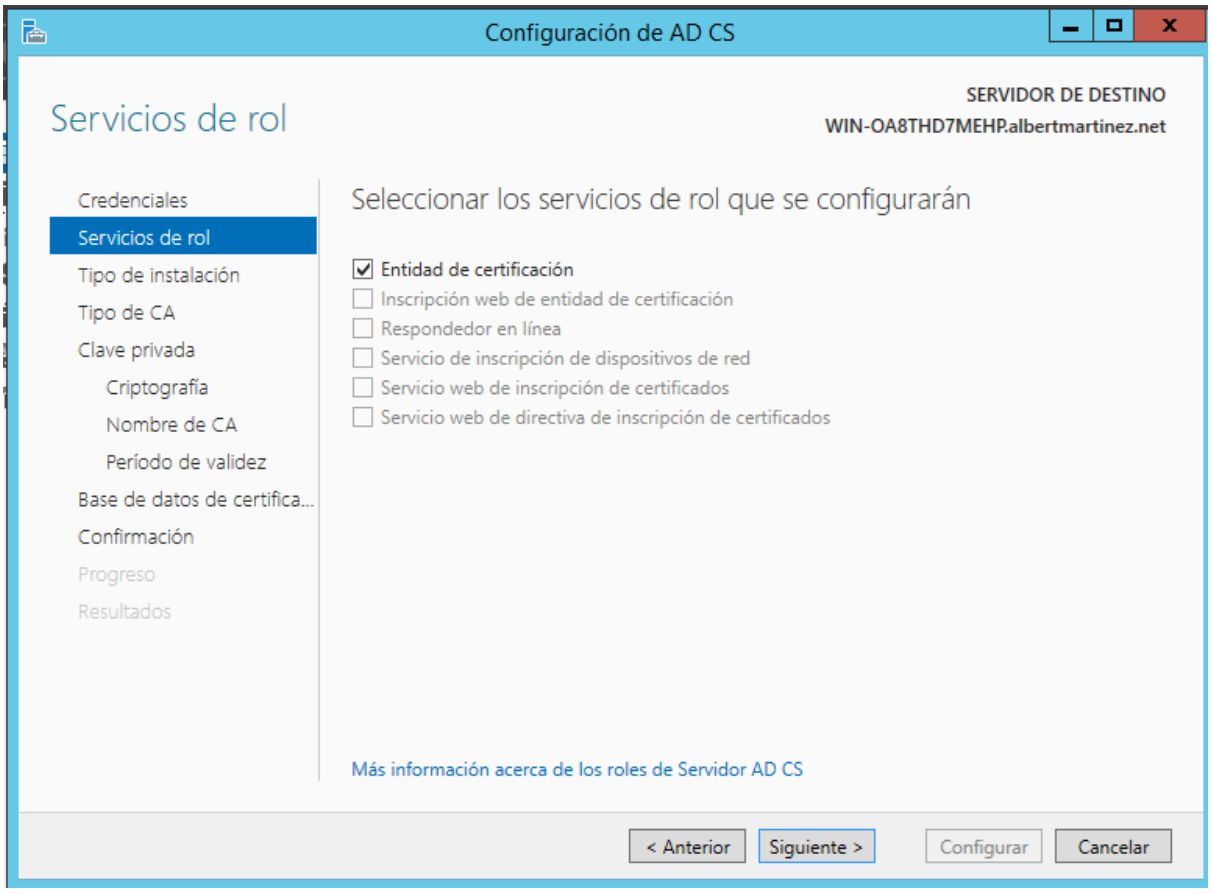
1. Instalación del Servicio de Certificados de Active Directory

Procedemos a instalar el Servicio de Certificados de Active Directory (AD CS) para generar los certificados necesarios que nos permitirán implementar LDAPS (LDAP sobre SSL) y asegurar la comunicación entre nuestro frontend y el servicio de directorio.



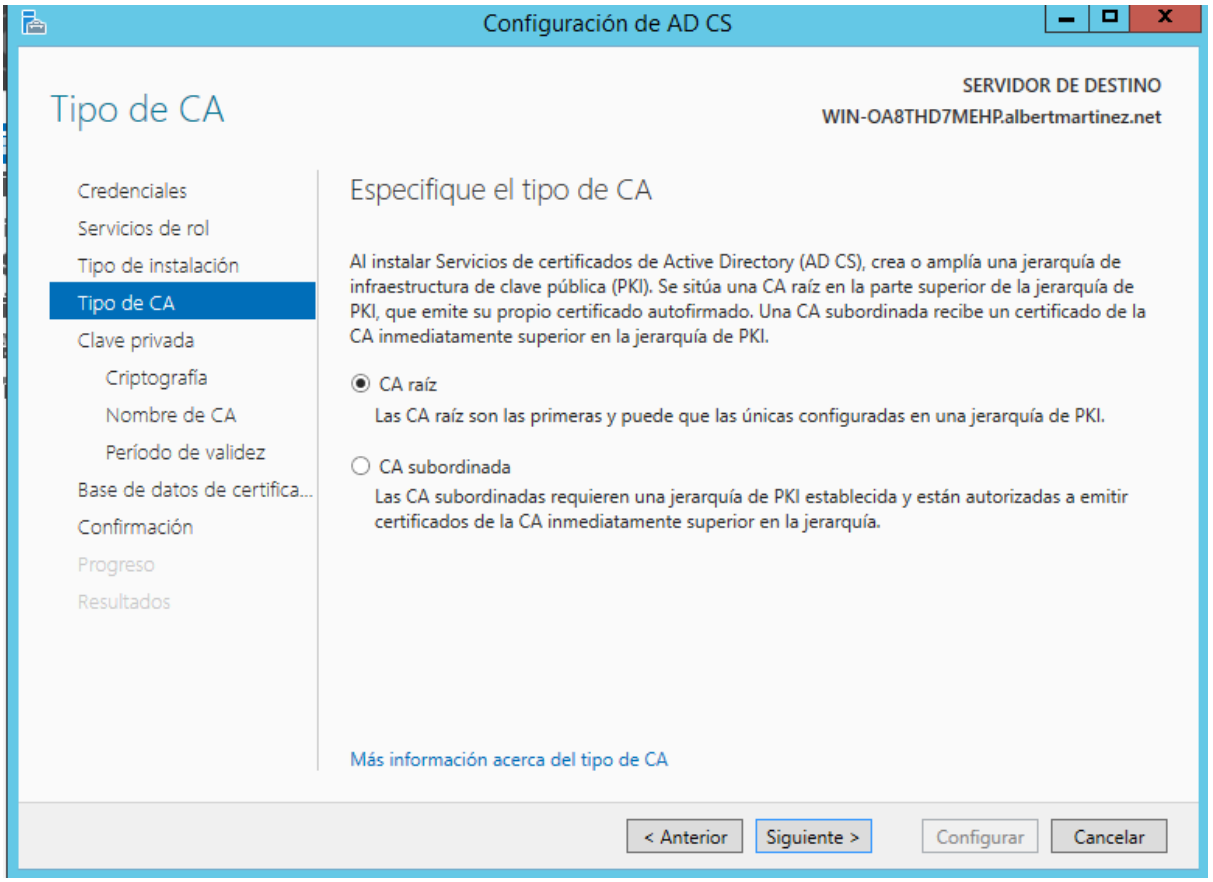
2. Configuración del Certificado - Selección de Entidad

Iniciamos la configuración del certificado seleccionando la opción de 'Entidad de Certificación' como tipo de rol de servicios de certificados.



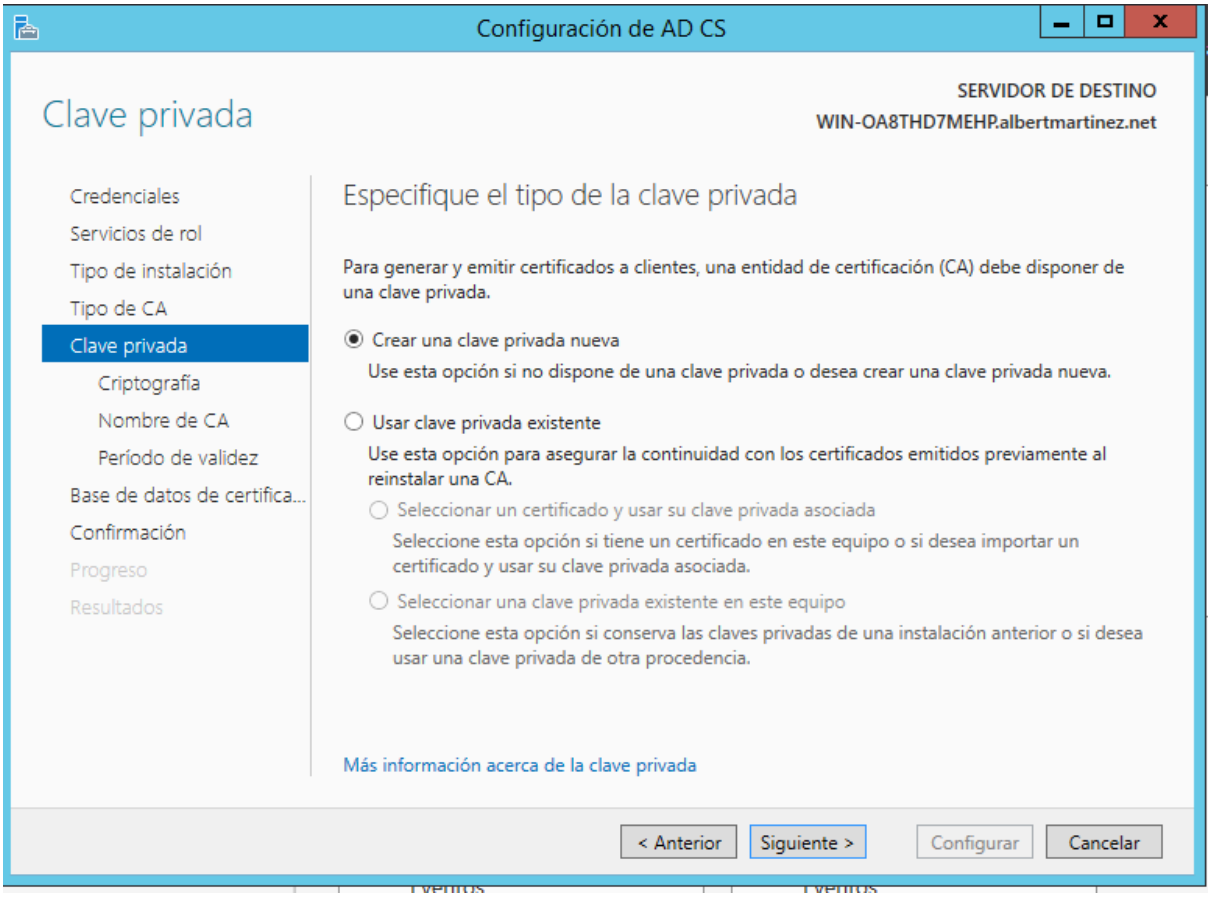
3. Especificación de CA Raíz

Especificamos que configuraremos una 'CA Raíz' nueva, ya que es nuestro primer servidor de certificados en el dominio.



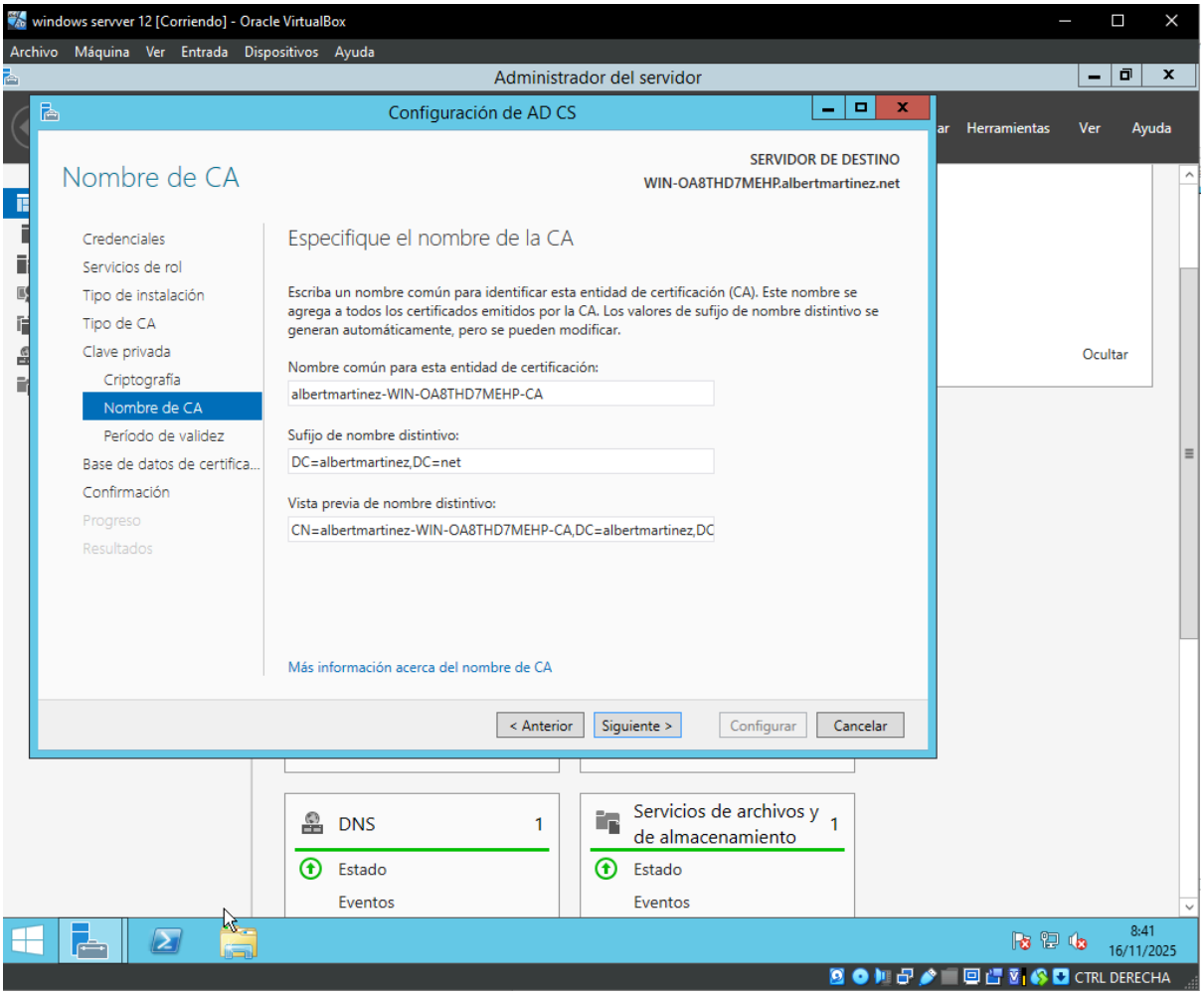
4. Creación de Clave Privada

Configuramos la creación de una nueva clave privada, estableciendo el tipo de criptografía y el proveedor de almacenamiento de claves según los requisitos de seguridad.



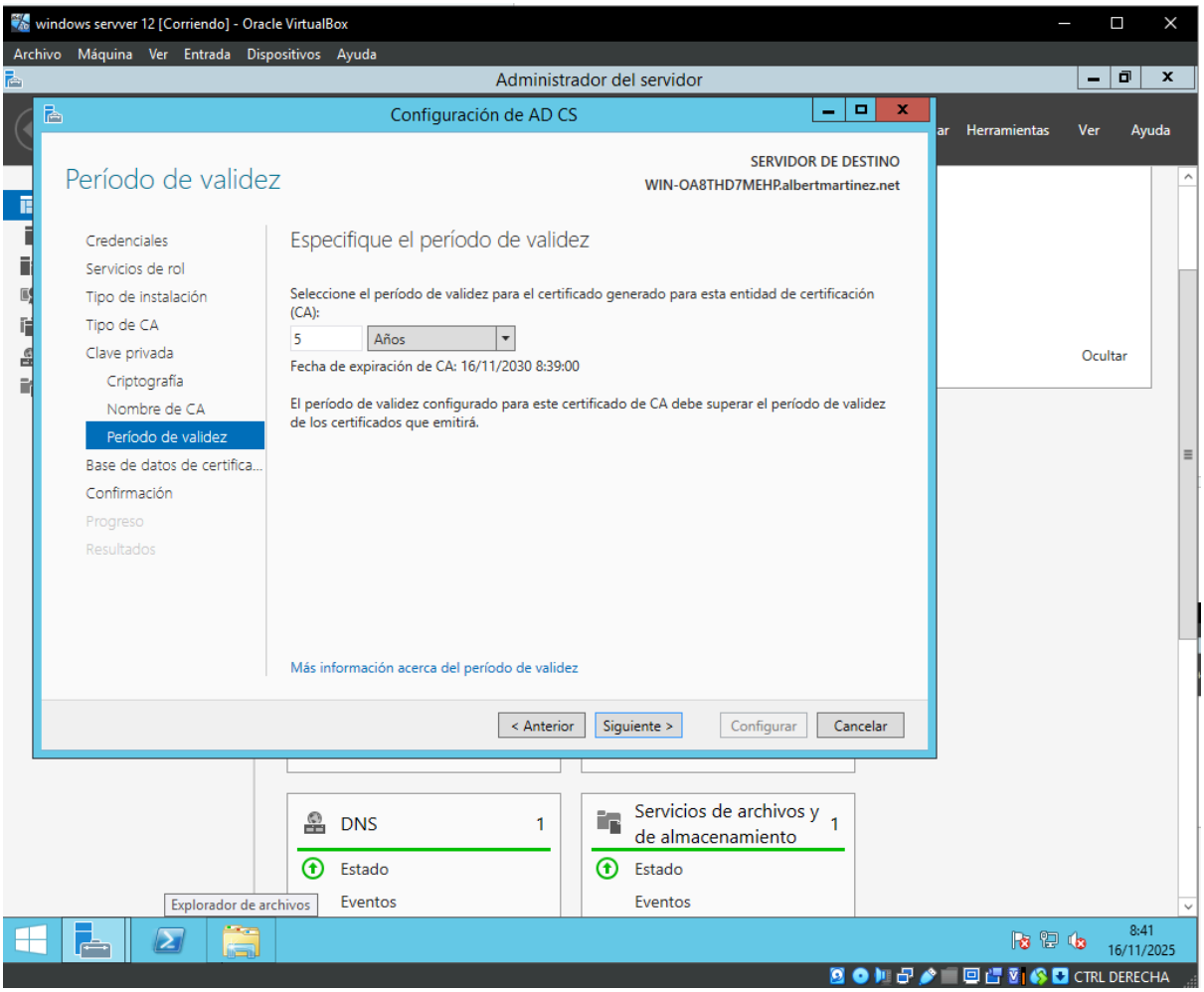
5. Configuración del Certificado

Completamos los parámetros del certificado, incluyendo el nombre común, unidad organizativa, organización y ubicación, asegurando que coincidan con nuestra infraestructura.



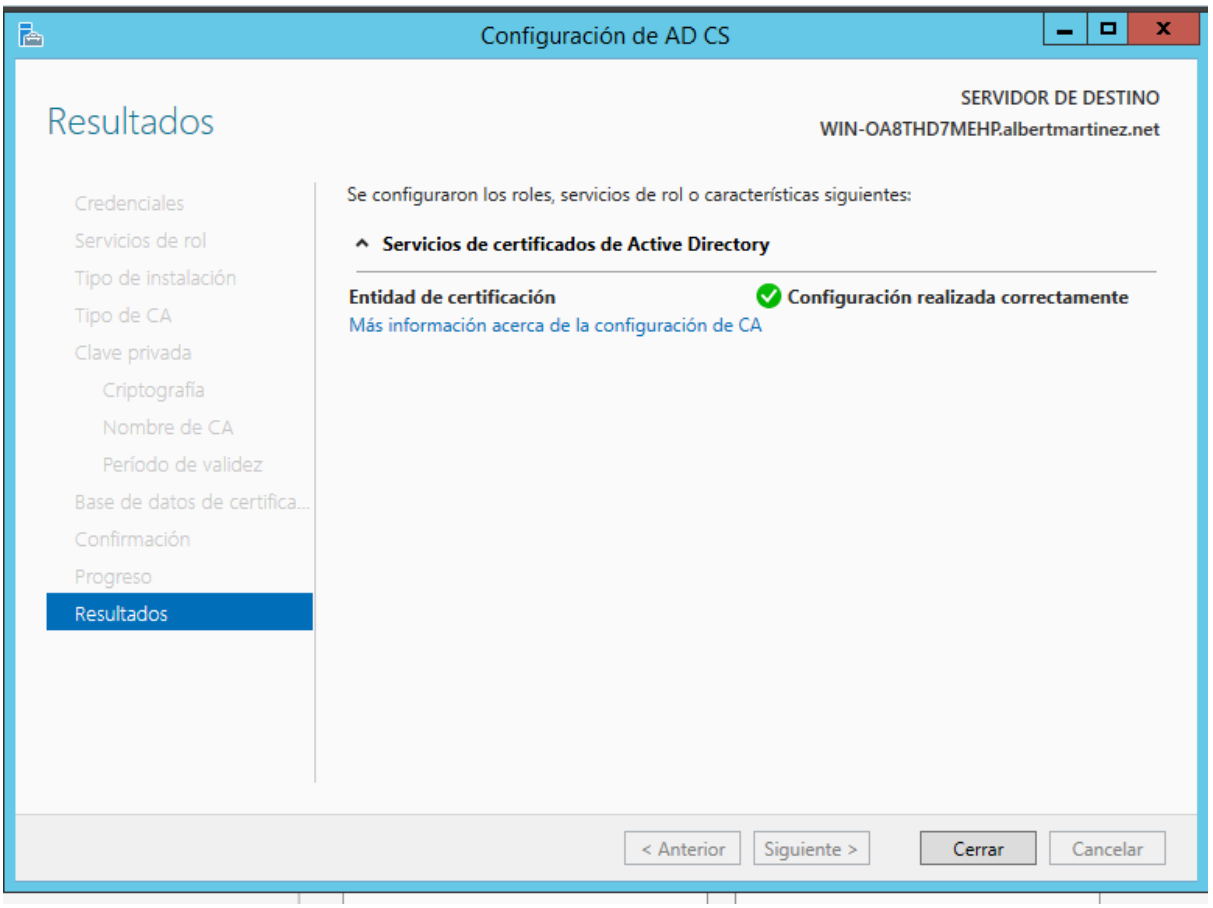
6. Período de Validez

Establecemos el período de validez del certificado, definiendo fechas de vigencia apropiadas para nuestros requisitos operativos.



7. Verificación del Servicio

Una vez completada la instalación, verificamos en PowerShell que el servicio de certificados se esté ejecutando correctamente con el comando Get-Service CertSvc.



Como vemos el servicio esta activo

```
PS C:\Users\Administrador> Get-Service CertSvc

Status   Name               DisplayName
------   ----               -----------
Running  CertSvc            Servicios de certificados de Active...


PS C:\Users\Administrador>
```

8. Información del Certificado

Consultamos la información detallada del certificado generado para confirmar que todos los parámetros se configuraron según lo especificado.

```
PS C:\Users\Administrador> certutil  -ca
  Nombre: Directiva de inscripción de Active Directory
  Id.: {5297678F-9829-4FF2-9AF1-87D2DF7B7D5D}
  Dirección URL: ldap:
1 CA:

  CA[0]:
  CAPropCommonName = albertmartinez-WIN-0A8THD7MEHP-CA
  CAPropDNSName = WIN-0A8THD7MEHP.albertmartinez.net
  CAPropCertificateTypes =
    0: DirectoryEmailReplication
    1: DomainControllerAuthentication
    2: KerberosAuthentication
    3: EFSRecovery
    4: EFS
    5: DomainController
    6: WebServer
    7: Machine
    8: User
    9: SubCA
    10: Administrator

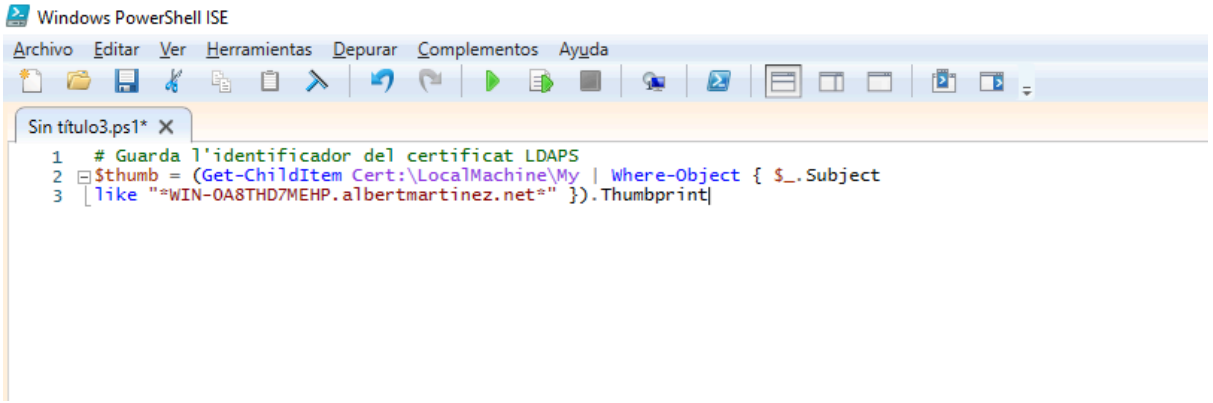
  CAPropSecurity = 0:S-1-5-21-953351383-2887082692-3170404763-519G:S-1-5-21-953351383-2887082692-3170404763-519D:AI(OA;
CR;0e10c968-78fb-11d2-90d4-00c04f79dc55;;AU)(A;OICI;CCDCLCSWRPWPDTLOSDRCWDWO;;;S-1-5-21-953351383-2887082692-3170404763-
519)(A;OICI;CCDCLCSWRPWPDTLOSDRCWDWO;;;S-1-5-21-953351383-2887082692-3170404763-1001)(A;OICI;LCRPLORC;;;AU)(A;CIID;CCDC
CSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;S-1-5-21-953351383-2887082692-3170404763-519)(A;CIID;CCLCSWRPWPLOCRSDRCWDWO;;;DA)
CertUtil: -CA comando completado correctamente.
PS C:\Users\Administrador>
```

Utilizamos este script para poder reiniciar el servicio del certificado y buscar el certificado

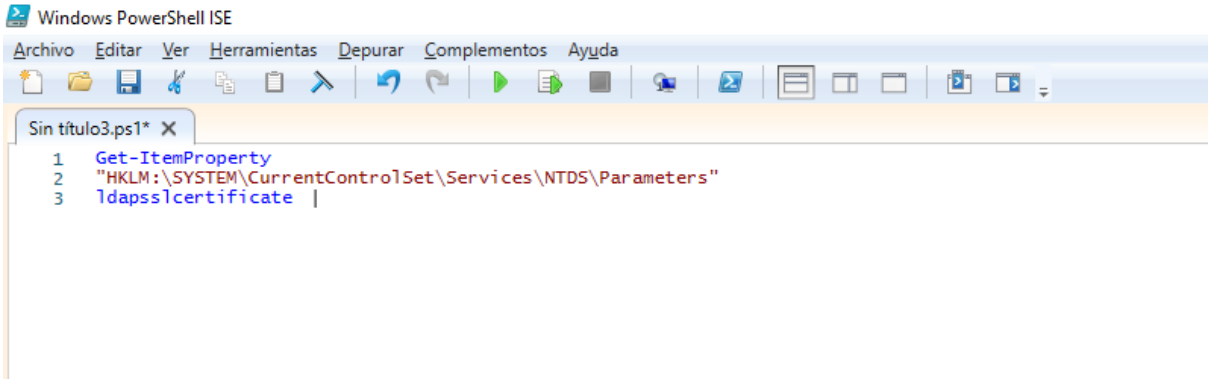
```
#
Reinicia el servei de Certificats per assegurar la detecció del nou
certificat
Restart-Service CertSvc
# Força la generació del certificat LDAPS per al controlador de domini
certutil -dsTemplate "DomainController"
# Mostra el certificat assignat actualment al servei LDAP
Get-ChildItem Cert:\LocalMachine\My | Where-Object { $_.Subject -like
"*WIN-0A8THD7MEHP.albertmartinez.net*" } | Select Subject, NotAfter, Thumbprint
```

9. Script de Reinicio y Búsqueda

Ejecutamos un script personalizado para reiniciar el servicio de certificados y localizar automáticamente el certificado recién creado en el almacén.



Ahora cojemos nuestro certificado



10. Exportación del Certificado

Exportamos el certificado a un archivo .cer para su posterior implementación en los servidores web.

```
[ldap]
ldap.cacert="C:\xampp\apache\bin\dc1_CA.cer"
ldap.ssl=no
ldap.tls_reqcert=never
```

aqui tambien ponemos la ruta

```
[openssl]
; The location of a Certificate Authority (CA) file on the local filesystem
; to use when verifying the identity of SSL/TLS peers. Most users should
; not specify a value for this directive as PHP will attempt to use the
; OS-managed cert stores in its absence. If specified, this value may still
; be overridden on a per-stream basis via the "cafile" SSL stream context
; option.
openssl.cafile="C:\xampp\apache\bin\dc1_CA"
```

Modificamos el archivo php.ini y la configuración de Apache para incluir la ruta del certificado, habilitando así la comunicación segura con el servicio LDAP.

ahora configuramos el archivo de test para poder ver que se conecta al ldap

*ldaps_test: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
<?php
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', 1);

$ldap_host =  "ldaps://dc1.ciber.ASIX2.com"
    //ex: "ldaps://dc1.marioalminana.net";
    //PS: (Get-ADDomainController).HostName
$ldap_port = 636;
    // aquest es fix sempre el 636
$ldap_domain = "ciberaASIX2.com";
    // ex: "marioalminana.net";
    // PS: (Get-ADDomain).DNSRoot
$username = "@$ldap_domain";
    //ex: "Administrador@$ldap_domain";
$password = "1234&&AA";
    //password de l'usuari Administrador

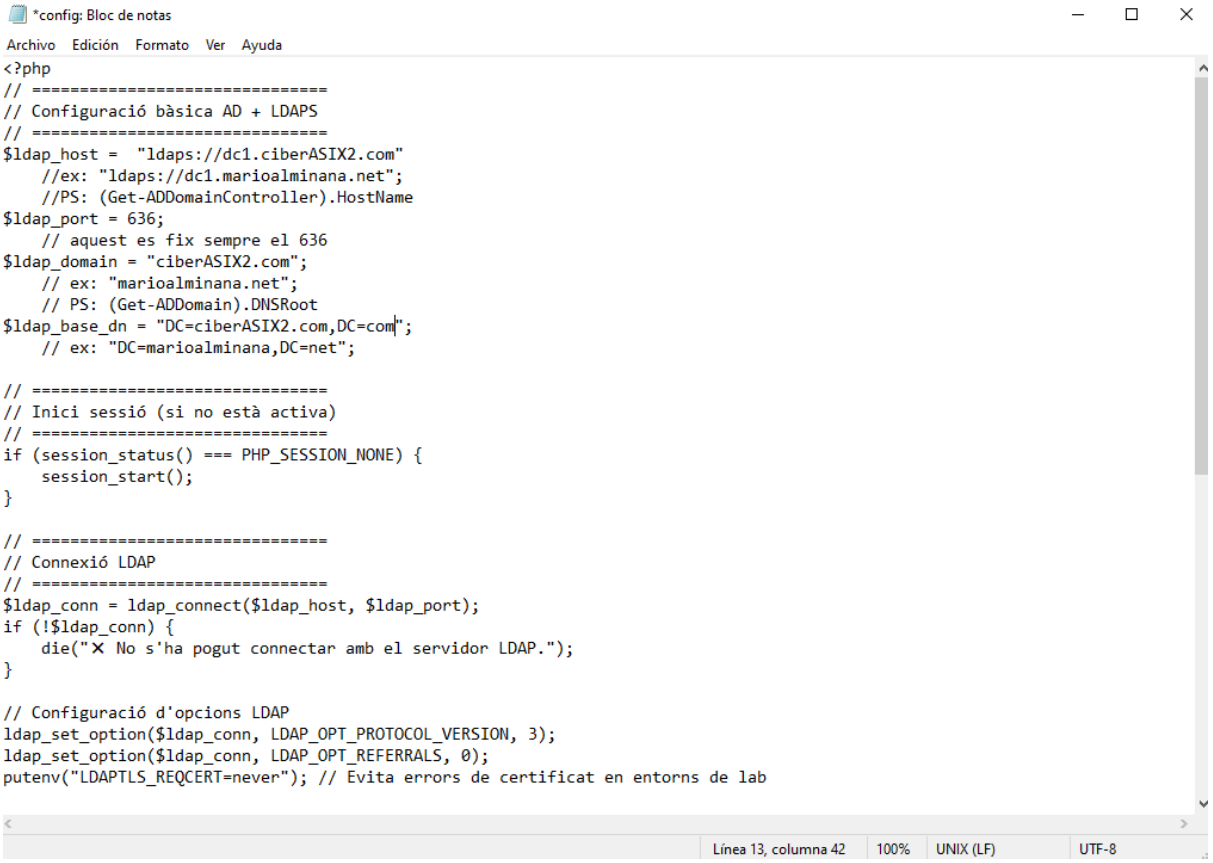
putenv("LDAPTLS_REQCERT=never");
ldap_set_option(NULL, LDAP_OPT_X_TLS_CACERTFILE, "C:\\xampp\\apache\\bin\\dc1.pem");
ldap_set_option(NULL, LDAP_OPT_X_TLS_REQUIRE_CERT, LDAP_OPT_X_TLS_NEVER);
ldap_set_option(NULL, LDAP_OPT_DEBUG_LEVEL, 7);

$ldap_conn = ldap_connect($ldap_host, $ldap_port);
ldap_set_option($ldap_conn, LDAP_OPT_PROTOCOL_VERSION, 3);
ldap_set_option($ldap_conn, LDAP_OPT_REFERRALS, 0);
ldap_set_option($ldap_conn, LDAP_OPT_X_TLS_REQUIRE_CERT, LDAP_OPT_X_TLS_NEVER);

if (!$ldap_conn) {
    die("✕ No s'ha pogut establir connexió amb el servidor LDAP.");
}

if (@ldap_bind($ldap_conn, $username, $password)) {
    echo "✅ Connexió LDAPS establerta correctament!";
} else {
    echo "✕ Error d'autenticació LDAPS: " . ldap_error($ldap_conn);
```

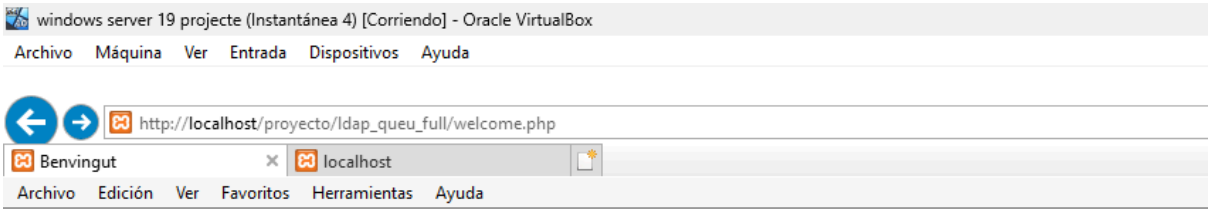
Como ya nos va el test ahora configuramos el config para poder acceder a nuestro dashboard conectado a nuestro ldap



Reiniciamos el apache

13. Configuración del Dashboard

Configuramos el archivo de configuración de la aplicación para integrar la autenticación LDAP en nuestro dashboard.



Benvingut

Usuari: desconegut

Consultes LDAP

- Llistar usuaris
- Llistar grups

Cerca d'usuari (CN conté): p. ex. 'mario' Cercar

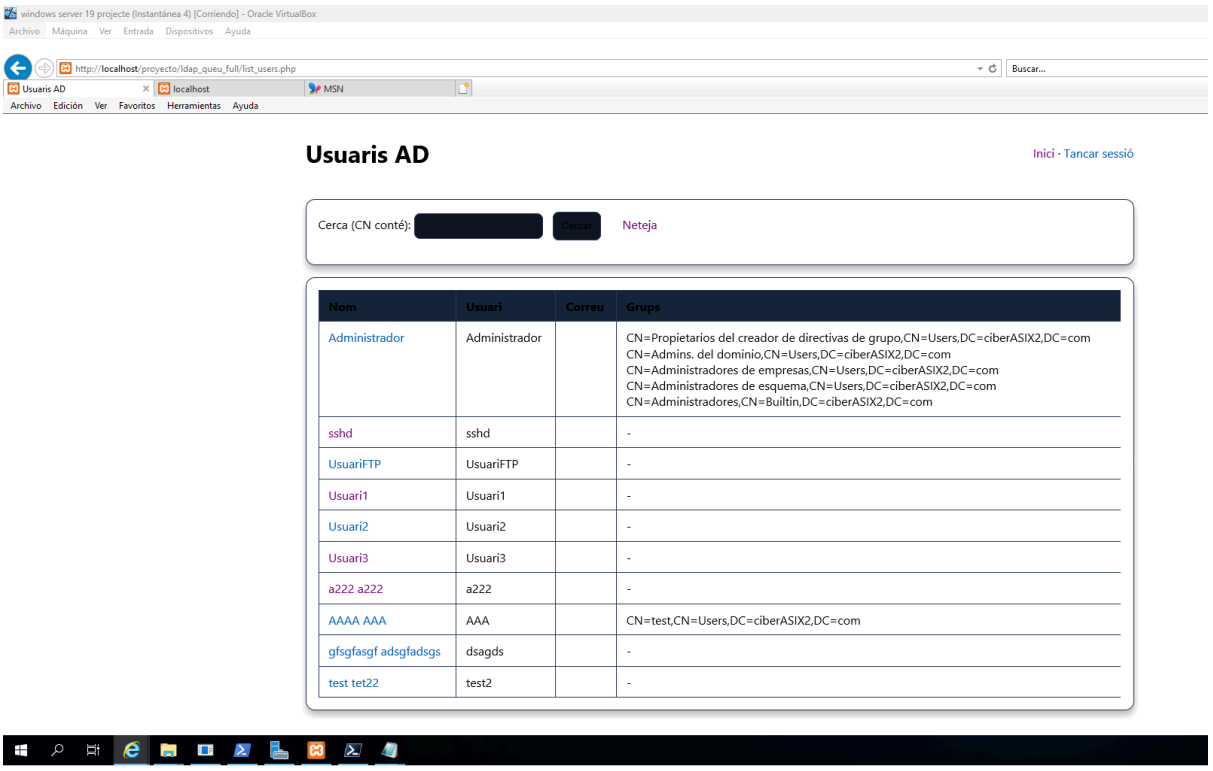
Gestió d'usuaris i grups

Accedeix al panell per afegir, modificar o eliminar usuaris i grups de l'Active Directory.

→ Obrir panell d'administració

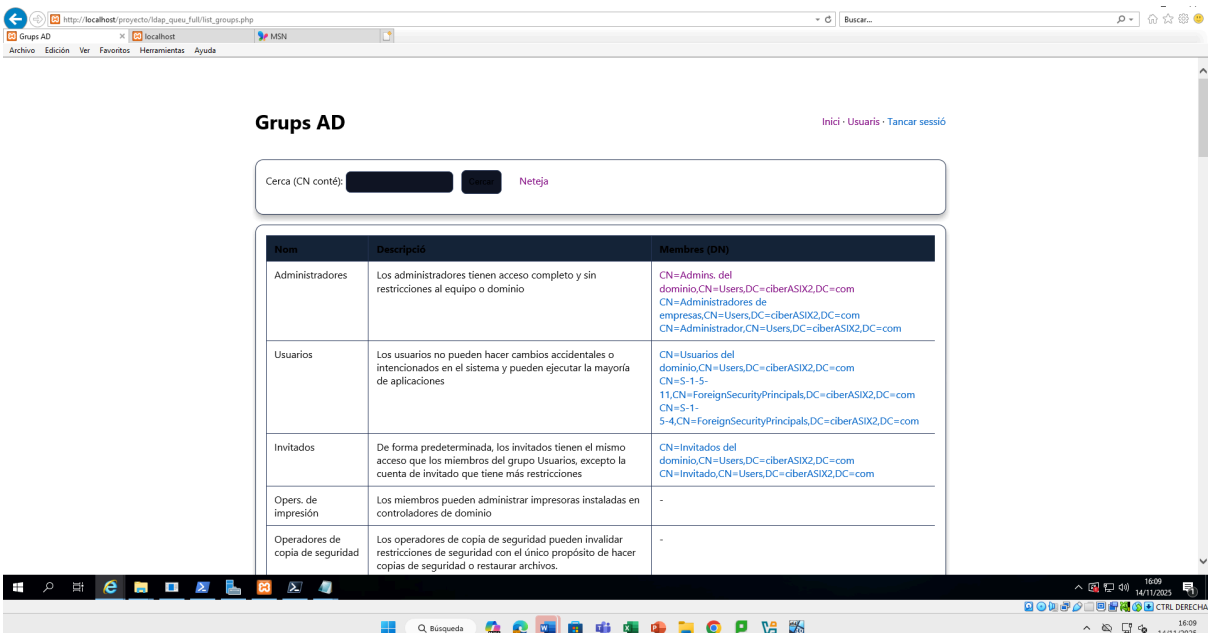
14. Lista de Usuarios LDAP

Verificamos que el dashboard muestra correctamente la lista completa de usuarios del directorio LDAP.



15. Lista de Grupos LDAP

Comprobamos la visualización de todos los grupos de seguridad configurados en el directorio LDAP.



Grups AD

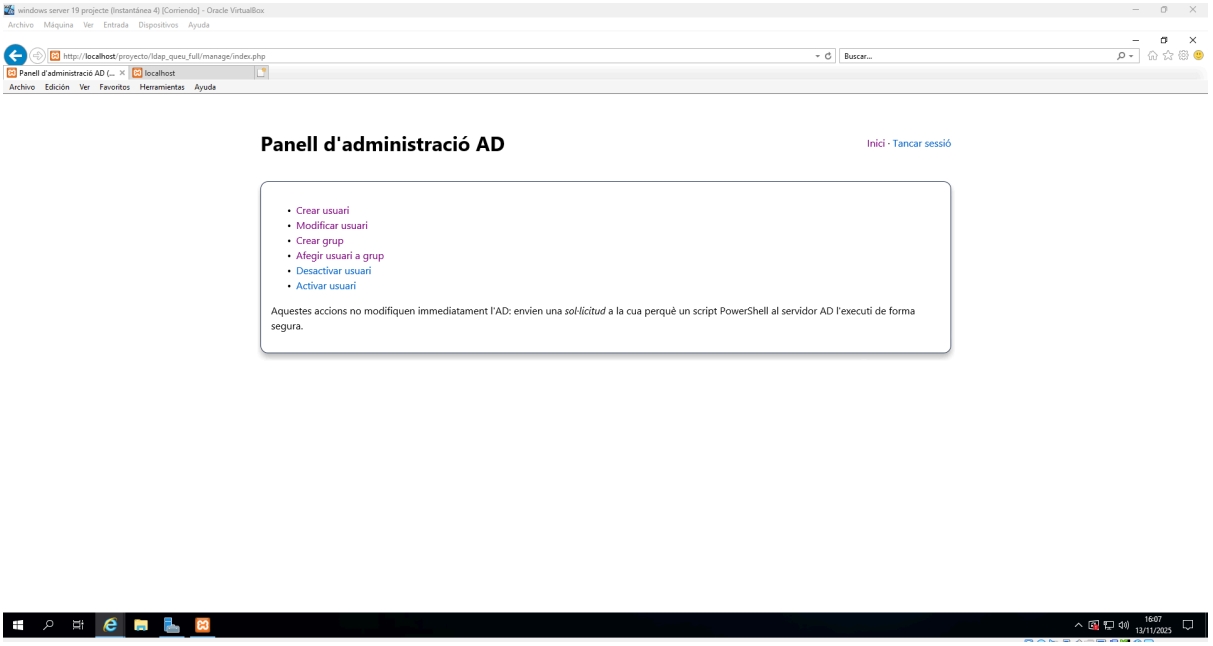
Inici · Usuaris · Tancar sessió

Cerca (CN conté): [redacted] Cerca Neteja

Nom	Descripció	Membres (DN)
Administradores	Los administradores tienen acceso completo y sin restricciones al equipo o dominio	CN=Admins. del dominio,CN=Users,DC=ciberASIX2,DC=com CN=Administradores de empresas,CN=Users,DC=ciberASIX2,DC=com CN=Administrador,CN=Users,DC=ciberASIX2,DC=com
Usuarios	Los usuarios no pueden hacer cambios accidentales o intencionados en el sistema y pueden ejecutar la mayoría de aplicaciones	CN=Usuarios del dominio,CN=Users,DC=ciberASIX2,DC=com CN=S-1-5-11,CN=ForeignSecurityPrincipals,DC=ciberASIX2,DC=com CN=S-1-5-4,CN=ForeignSecurityPrincipals,DC=ciberASIX2,DC=com
Invitados	De forma predeterminada, los invitados tienen el mismo acceso que los miembros del grupo Usuarios, excepto la cuenta de invitado que tiene más restricciones	CN=Invitados del dominio,CN=Users,DC=ciberASIX2,DC=com CN=Invitado,CN=Users,DC=ciberASIX2,DC=com
Opers. de impresión	Los miembros pueden administrar impresoras instaladas en controladores de dominio	-
Operadores de copia de seguridad	Los operadores de copia de seguridad pueden invalidar restricciones de seguridad con el único propósito de hacer copias de seguridad o restaurar archivos.	-

16. Funcionalidades de Gestión

Exploramos las funcionalidades administrativas disponibles: creación de usuarios, gestión de grupos, modificación de atributos, asignación de miembros y activación/desactivación de cuentas.



Panell d'administració AD

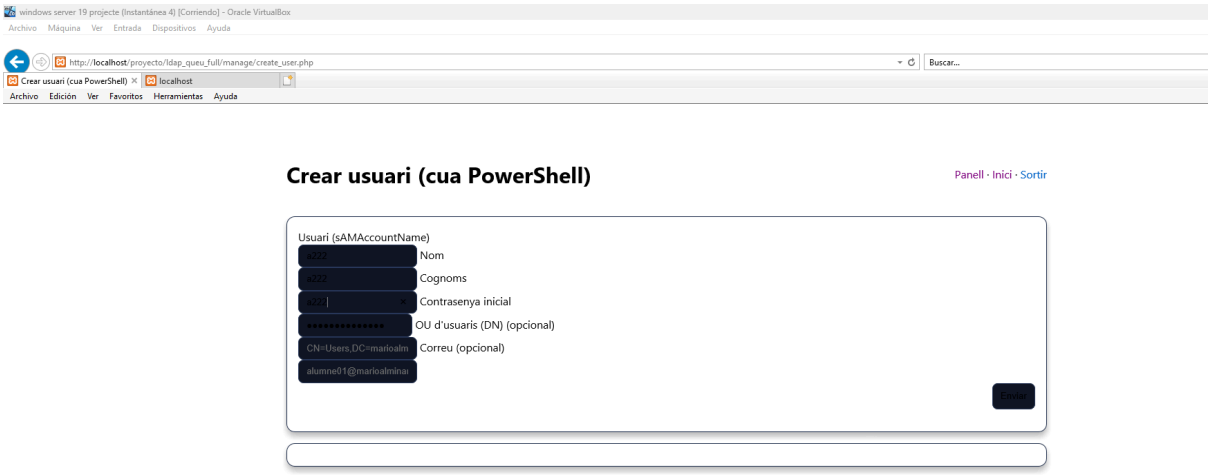
Inici · Tancar sessió

- Crear usuari
- Modificar usuari
- Crear grup
- Afegir usuari a grup
- Desactivar usuari
- Activar usuari

Aquestes accions no modifiquen immediatament l'AD: envien una *sol·licitud* a la cua perquè un script PowerShell al servidor AD l'executi de forma segura.

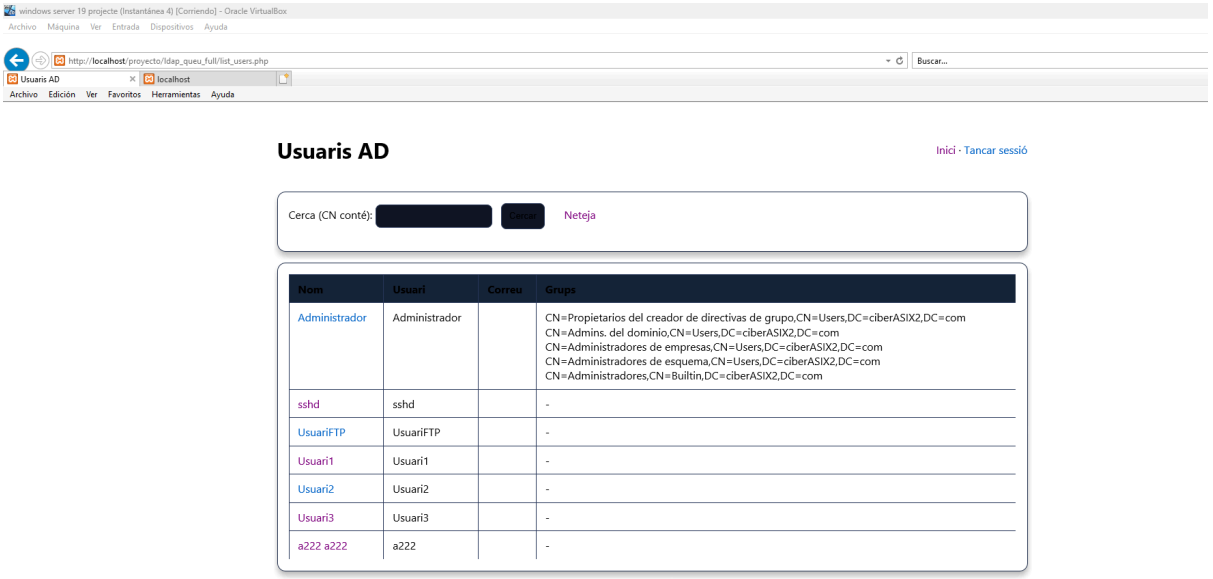
17. Creación de Usuario

Procedemos a crear un nuevo usuario de prueba (a222) para validar las funciones de gestión del sistema.



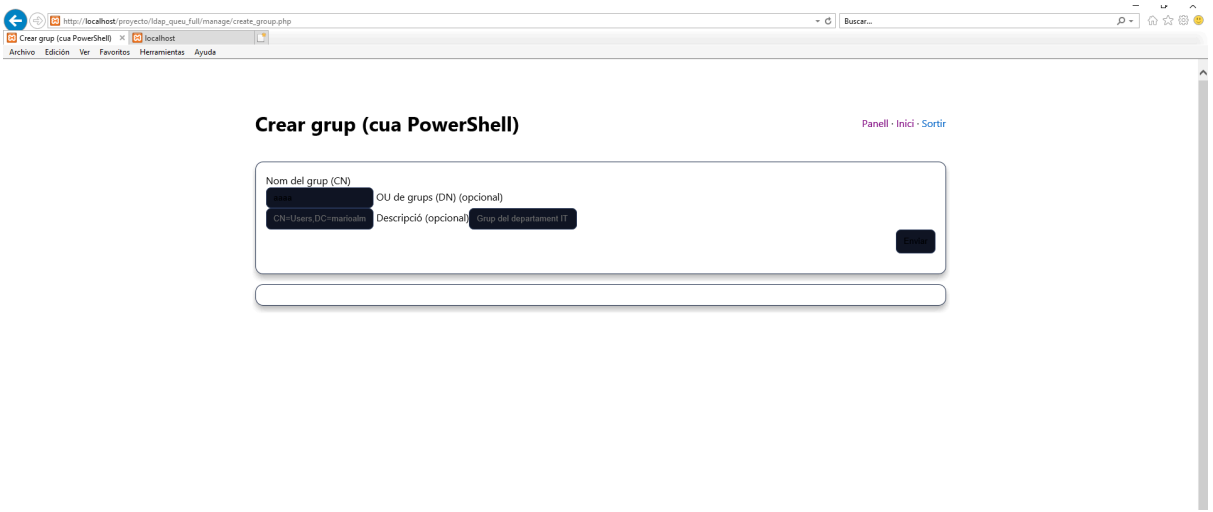
18. Creación de Grupo

Creamos un nuevo grupo de seguridad llamado 'aaaa' para organizar los usuarios según nuestros requisitos.



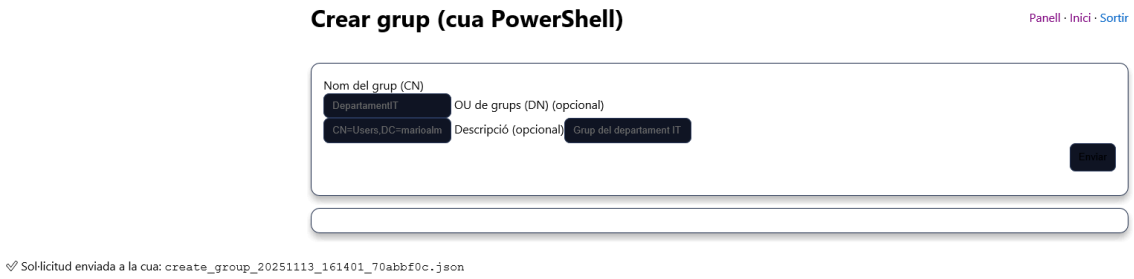
19. Creación de Grupo

Creamos un nuevo grupo de seguridad llamado 'aaaa' para organizar los usuarios según nuestros requisitos.

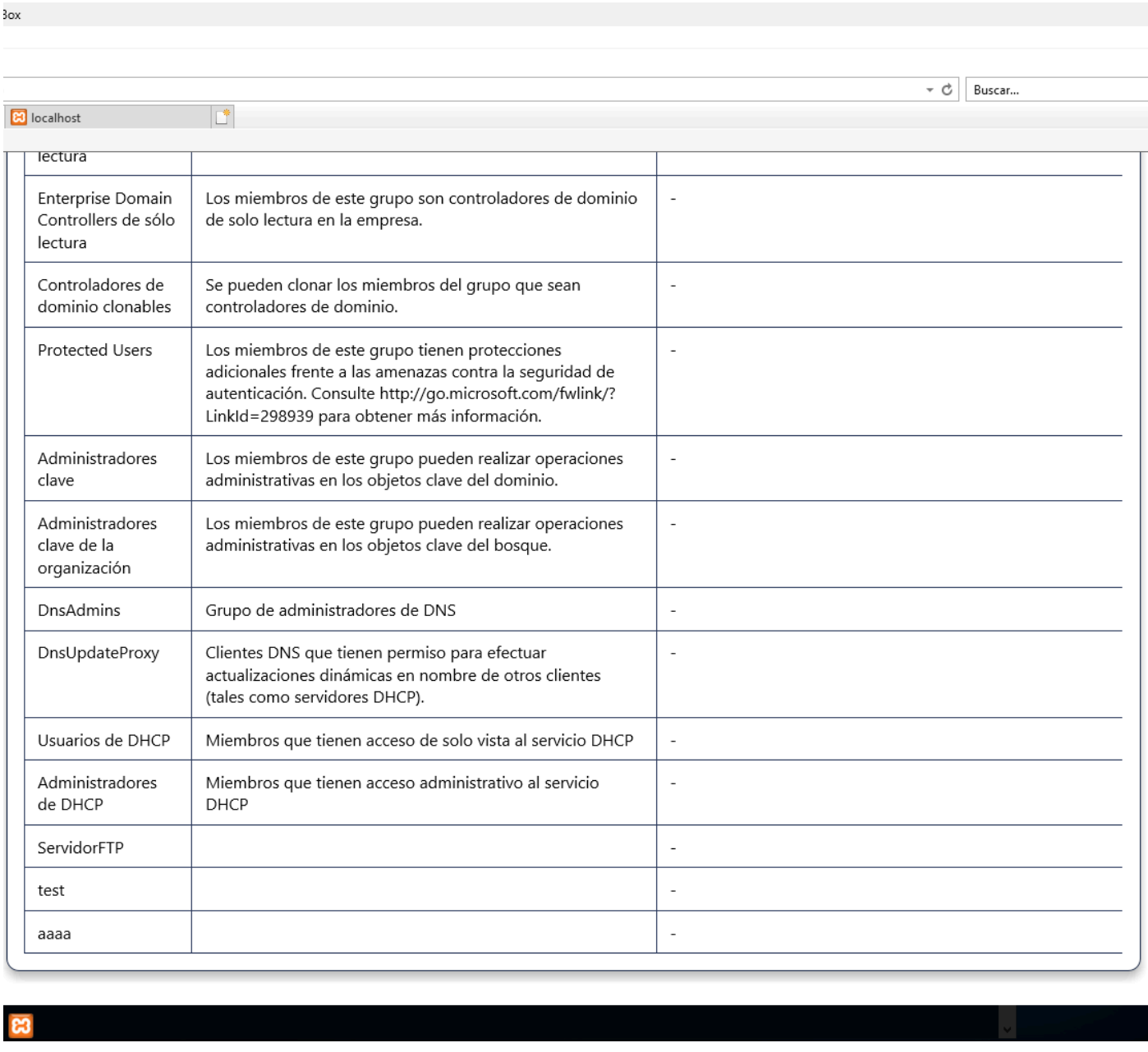


20. Confirmación de Creación

Verificamos que la solicitud de creación del grupo se procesó exitosamente y aparece en la lista de grupos disponibles.



Como vemos aqui esta

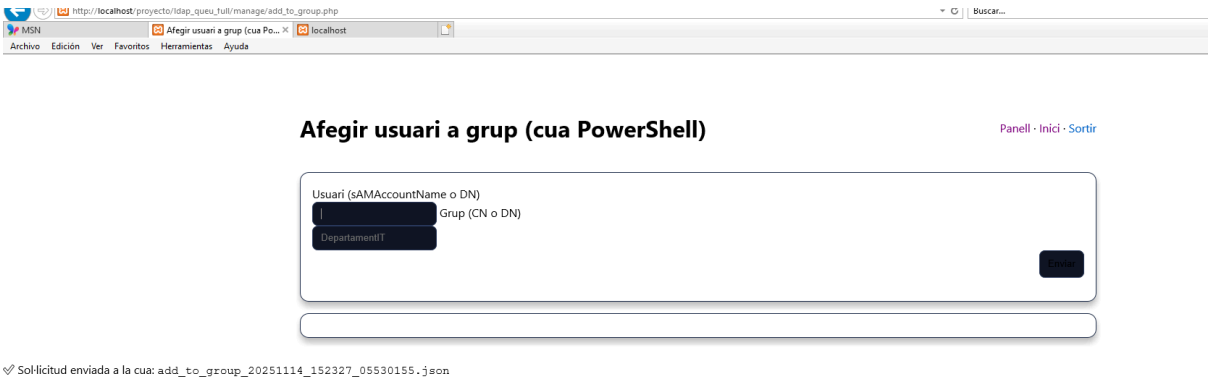


lectura		
Enterprise Domain Controllers de sólo lectura	Los miembros de este grupo son controladores de dominio de solo lectura en la empresa.	-
Controladores de dominio clonables	Se pueden clonar los miembros del grupo que sean controladores de dominio.	-
Protected Users	Los miembros de este grupo tienen protecciones adicionales frente a las amenazas contra la seguridad de autenticación. Consulte http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=298939 para obtener más información.	-
Administradores clave	Los miembros de este grupo pueden realizar operaciones administrativas en los objetos clave del dominio.	-
Administradores clave de la organización	Los miembros de este grupo pueden realizar operaciones administrativas en los objetos clave del bosque.	-
DnsAdmins	Grupo de administradores de DNS	-
DnsUpdateProxy	Clientes DNS que tienen permiso para efectuar actualizaciones dinámicas en nombre de otros clientes (tales como servidores DHCP).	-
Usuarios de DHCP	Miembros que tienen acceso de solo vista al servicio DHCP	-
Administradores de DHCP	Miembros que tienen acceso administrativo al servicio DHCP	-
ServidorFTP		-
test		-
aaaa		-

Nom	Usuari	Correu	Grups
Administrador	Administrador		CN=Propietarios del creador de directivas de grupo,CN=Users,DC=ciberASIX2,DC=com CN=Admins. del dominio,CN=Users,DC=ciberASIX2,DC=com CN=Administradores de empresas,CN=Users,DC=ciberASIX2,DC=com CN=Administradores de esquema,CN=Users,DC=ciberASIX2,DC=com CN=Administradores,CN=Builtin,DC=ciberASIX2,DC=com
sshd	sshd		-
UsuariFTP	UsuariFTP		-
Usuari1	Usuari1		-
Usuari2	Usuari2		-
Usuari3	Usuari3		-
a222 a222	a222		-
AAAA AAA	AAA		-
gfsgfasgf adsgfadsgs	dsagds		-

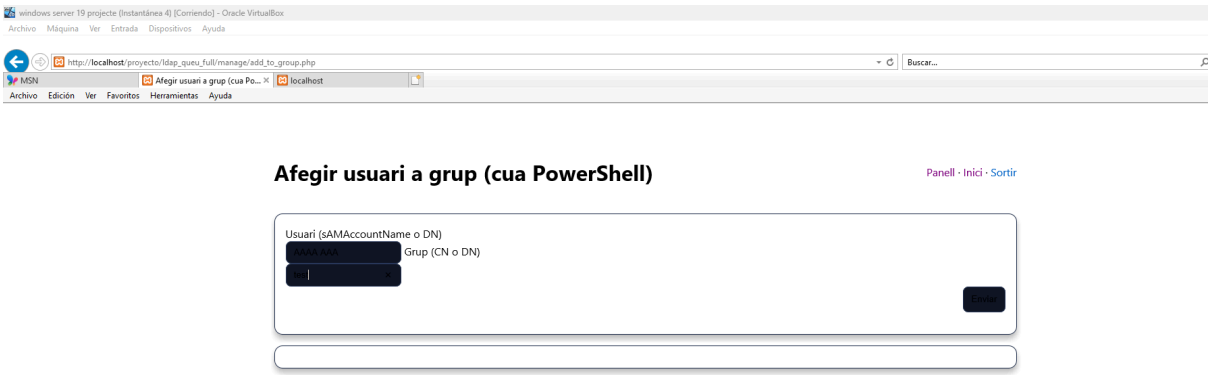
21. Asignación de Usuario a Grupo

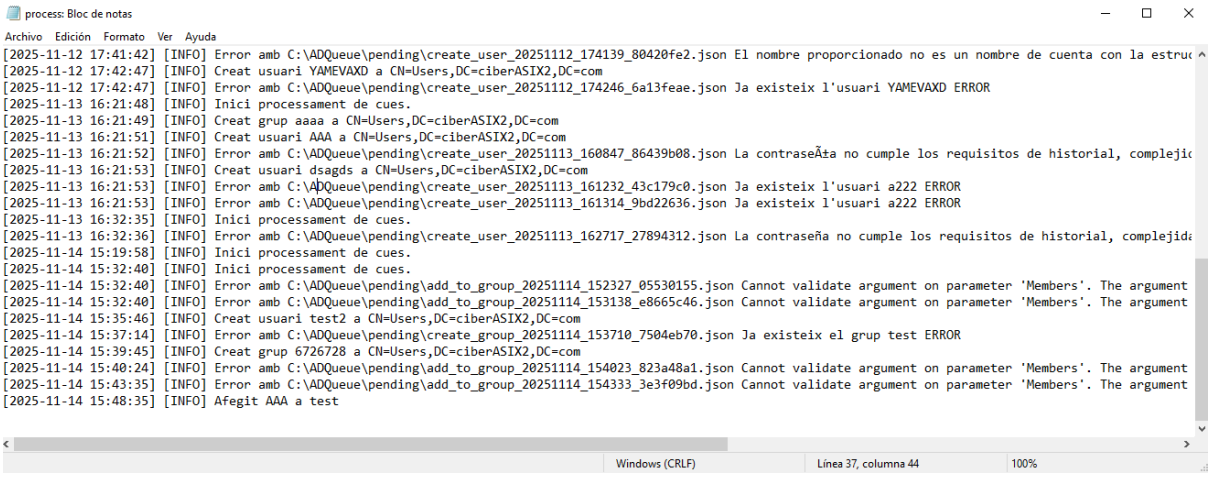
Asignamos el usuario 'AAA' al grupo 'test' utilizando la función de gestión de membresía del dashboard.



22. Verificación en Logs

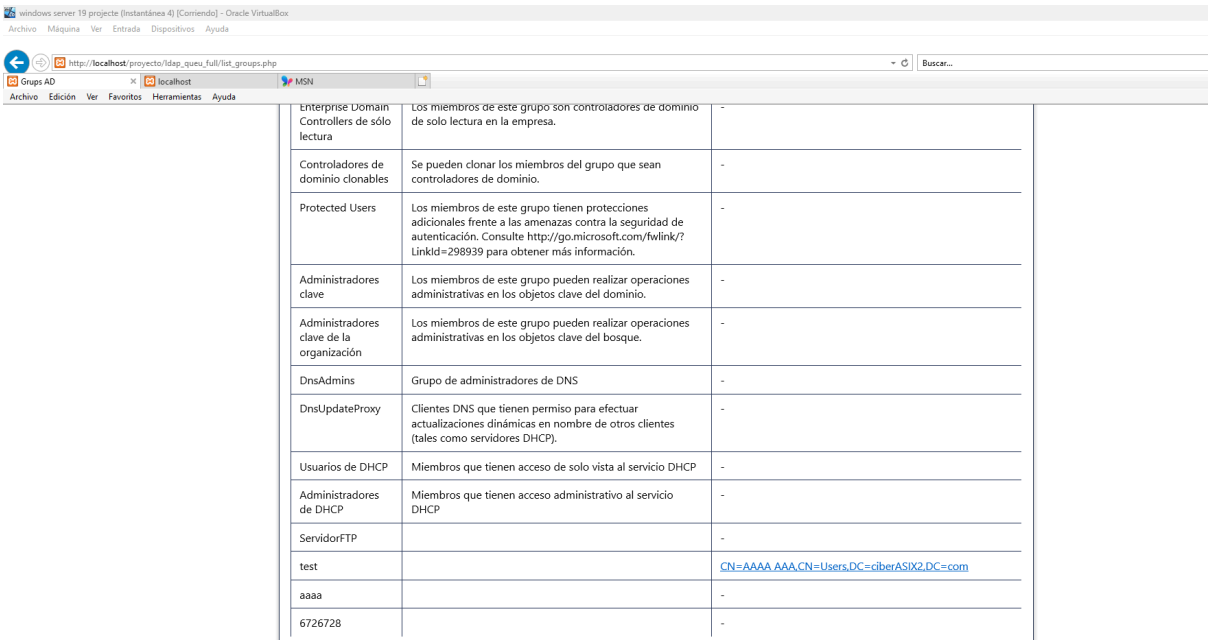
Revisamos los logs del sistema para confirmar que la operación de asignación se registró correctamente y se aplicó en el directorio.





23. Confirmación de Membresía

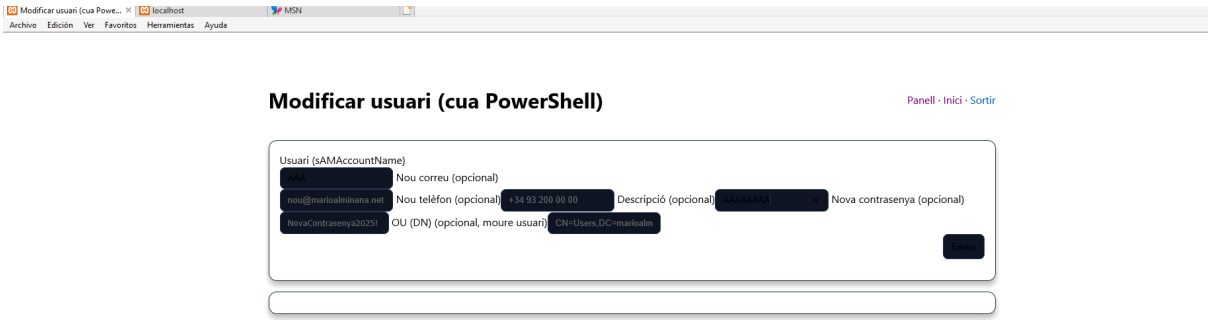
Verificamos visualmente que el grupo 'test' ahora incluye al usuario 'AAA' en su lista de miembros.



Enterprise Domain Controllers de sólo lectura	Los miembros de este grupo son controladores de dominio de solo lectura en la empresa.	-
Controladores de dominio clonables	Se pueden clonar los miembros del grupo que sean controladores de dominio.	-
Protected Users	Los miembros de este grupo tienen protecciones adicionales frente a las amenazas contra la seguridad de autenticación. Consulte http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=298939 para obtener más información.	-
Administradores clave	Los miembros de este grupo pueden realizar operaciones administrativas en los objetos clave del dominio.	-
Administradores clave de la organización	Los miembros de este grupo pueden realizar operaciones administrativas en los objetos clave del bosque.	-
DnsAdmins	Grupo de administradores de DNS	-
DnsUpdateProxy	Clientes DNS que tienen permiso para efectuar actualizaciones dinámicas en nombre de otros clientes (tales como servidores DHCP).	-
Usuarios de DHCP	Miembros que tienen acceso de solo vista al servicio DHCP	-
Administradores de DHCP	Miembros que tienen acceso administrativo al servicio DHCP	-
ServidorFTP		-
test		CN=AAAA AAA,CN=Users,DC=ciberASIX2,DC=com
aaaa		-
6726728		-

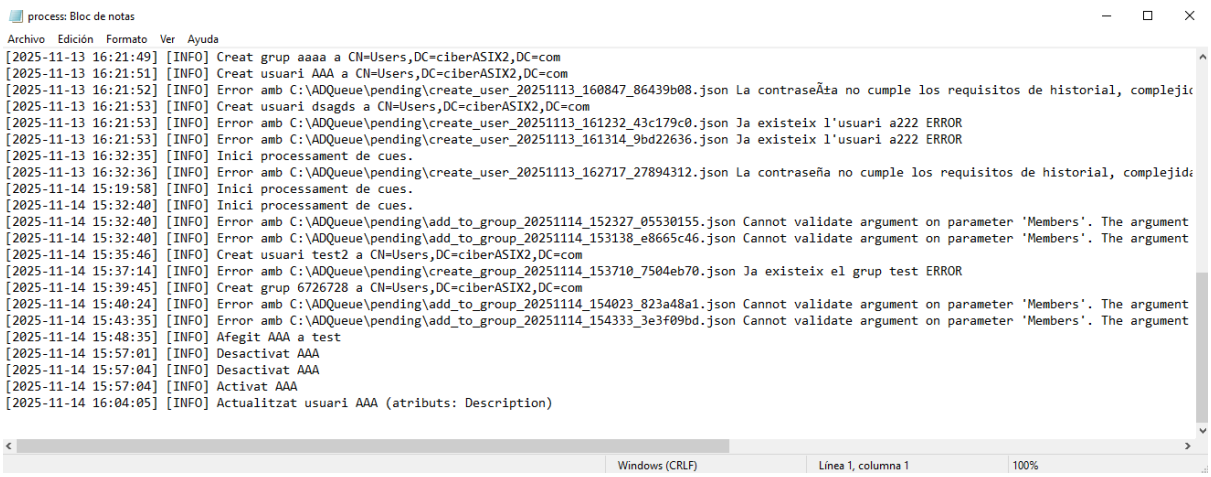
24. Modificación de Usuarios

Realizamos una modificación en los atributos de un usuario, específicamente actualizando el campo de descripción.



25. Confirmación de Modificación

Comprobamos en los logs del sistema que la modificación del usuario se ejecutó correctamente y los cambios se reflejaron en el directorio LDAP.



La plataforma también incluye funcionalidades para gestionar el estado de las cuentas de usuario. Como podemos observar en esta sección, tenemos la capacidad de desactivar y reactivar usuarios según sea necesario.

En los logs del sistema podemos verificar que estas operaciones se registran correctamente, lo que nos permite mantener un control preciso sobre el acceso al directorio y realizar un seguimiento auditivo de todos los cambios de estado.

Actualmente, el sistema muestra en tiempo real el estado de cada usuario, facilitando la administración centralizada de los permisos de acceso.

```
2025-11-14 15:57:01] [INFO] Desactivat AAA
2025-11-14 15:57:04] [INFO] Desactivat AAA
2025-11-14 15:57:04] [INFO] Activat AAA
```